

Problem 08: Exponential-Tangent Product with Constant Scaling

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 8e^x \tan x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Factoring the global scalar 8 first avoids repeated distribution during intermediate algebraic steps.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Constant Multiplier & Product Rule	$\frac{d}{dx} [c \cdot (u \cdot v)] = c \left[u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \right]$	$8e^x \tan x$
Tangent Derivative	$\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$	$\tan x$
Exponential Derivative	$\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$	e^x

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Do not differentiate 8 separately as a product: $\frac{d}{dx}(8) = 0$, but here 8 is a multiplicative constant.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 8 \frac{d}{dx} (e^x \tan x)$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক ৮ কে বাইরে রেখে ভিতরের অংশে uv সূত্র নেওয়ার প্রস্তুতি।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 8 \left[e^x \frac{d}{dx} (\tan x) + \tan x \frac{d}{dx} (e^x) \right]$$

ব্যাখ্যা: e^x স্থির রেখে $\tan x$ এর ডেরিভেটিভ + $\tan x$ স্থির রেখে e^x এর ডেরিভেটিভ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 8 [e^x \sec^2 x + \tan x (e^x)] = 8e^x (\sec^2 x + \tan x)$$

ব্যাখ্যা: e^x কমন নিয়ে বাইরে নিয়ে আসা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 8e^x (\sec^2 x + \tan x)$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

$$x \neq \frac{(2k+1)\pi}{2}.$$

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

Notice $\sec^2 x + \tan x = \tan^2 x + \tan x + 1$. Thus $8e^x (\tan^2 x + \tan x + 1)$ is an equivalent form.